Les évolutions successives

Enchaîner et retrouver un taux moyen

1ère — enseignement scientifique · Séance 5 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais composer plusieurs évolutions, et je sais calculer le taux moyen qui donnerait le même résultat.

L'ESSENTIEL — on multiplie, on n'additionne pas

$$\mathrm{CM}_{\text{global}} = \mathrm{CM}_1 \times \mathrm{CM}_2 \times \cdots \times \mathrm{CM}_n$$

Le produit ne dépend pas de l'ordre : $+10\,\%$ puis $-5\,\%$ donne le même résultat que l'inverse.

Le taux moyen
C'est le taux **unique** qui, répété n fois, donnerait la même évolution globale.

$$(\mathrm{CM}_m)^n = \mathrm{CM}_{\text{global}} \qquad \mathrm{CM}_m = \mathrm{CM}_{\text{global}}^{\frac{1}{n}}$$

À la calculatrice, on utilise la touche $\sqrt[n]{\ }$ ou l'exposant $\frac{1}{n}$.

Exemple. *Une population croît de* $21\,\%$ *en deux ans.*
$\mathrm{CM}_m = \sqrt{1{,}21} = 1{,}10$
Le taux moyen annuel est donc $10\,\%$.
Et non $10{,}5\,\%$: la croissance se compose.

Taux global	Taux moyen
sur toute la période	par unité de temps
$\mathrm{CM}_{\text{global}} - 1$	$\mathrm{CM}_{\text{global}}^{1/n} - 1$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Le taux moyen n'est **pas** la moyenne des taux.
$+20\,\%$ puis $0\,\%$ ne donne pas $+10\,\%$ par an : $\sqrt{1{,}20} \approx 1{,}095$, soit $9{,}5\,\%$.

MÉTHODE — calculer un taux moyen

1. Calculer le CM global
Par le produit, ou par $\dfrac{V_A}{V_D}$.

2. Compter le nombre de périodes n
Attention : de 2010 à 2020, il y a 10 ans.

3. Prendre la racine n-ième
$\mathrm{CM}_{\text{global}}^{1/n}$

4. Retrancher 1 et convertir

Exemple. *Un capital passe de* $1000\,€$ *à* $1338\,€$ *en* 6 *ans.*
$\mathrm{CM} = 1{,}338$
$1{,}338^{1/6} \approx 1{,}0499$
Taux moyen annuel : environ $5\,\%$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule le CM global, puis le taux global. NIVEAU 2

a) $+10\,\%$ puis $+20\,\%$

b) $-25\,\%$ puis $+25\,\%$

c) $+100\,\%$ puis $-50\,\%$

2. Trois évolutions successives. NIVEAU 2

a) $+5\,\%$, $+5\,\%$, $+5\,\%$

b) $-10\,\%$, $-10\,\%$, $-10\,\%$

3. Calcule le taux moyen. NIVEAU 2

a) $+44\,\%$ en 2 ans

b) $+33{,}1\,\%$ en 3 ans

4. Vrai ou faux ? NIVEAU 2

a) $+10\,\%$ deux fois font $+20\,\%$.

b) L'ordre des évolutions change le résultat.

EXERCICES — je réfléchis

5. Le chiffre d'affaires d'une entreprise passe de 500 k€ à 800 k€ en 5 ans. NIVEAU 3

a) Calcule le taux global.

b) Calcule le taux moyen annuel.

c) Si ce rythme se poursuit, quel chiffre dans 3 ans ?

6. Une action perd $50\,\%$ une année, puis gagne $50\,\%$ l'année suivante. NIVEAU 3

a) Calcule le CM global.

b) Quel est le taux global ?

c) Quel gain faudrait-il la deuxième année pour revenir au point de départ ?

7. Le prix du gaz augmente de $15\,\%$, puis de $8\,\%$, puis baisse de $12\,\%$. NIVEAU 3

a) Calcule le CM global.

b) Le prix a-t-il augmenté ou baissé ?

c) De quel pourcentage ?

d) Quel taux moyen annuel sur ces trois ans ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

La population mondiale est passée d'environ 3 milliards en 1960 à 8 milliards en 2022.

— Calcule le taux global sur la période.

— Combien d'années se sont écoulées ?

— Calcule le taux moyen annuel, arrondi au centième de pourcent.

— Ce taux paraît faible : explique pourquoi la population a pourtant plus que doublé.